

Arquitetura Medalhão na Prática: Um Guia Completo do Zero ao Ouro

Introdução: Construindo Fundações de Dados Confiáveis

Olá! Sou Luan Moreno Medeiros Maciel. Ao longo da minha jornada como especialista em Apache Spark e Engenharia de Dados, trabalhando com gigantes como Rockstar Games e FIFA e sendo reconhecido como o primeiro Databricks MVP do Brasil, percebi um padrão universal: o sucesso de qualquer iniciativa de dados, seja para Business Intelligence ou Inteligência Artificial, depende fundamentalmente da qualidade e da organização dos dados que a alimentam.¹ O objetivo deste guia é ser seu tutor pessoal, compartilhando a experiência que adquiri para que você possa dominar um dos conceitos mais poderosos da engenharia de dados moderna: a Arquitetura Medalhão.

Muitas organizações, na ânsia de se tornarem orientadas a dados, acabam criando o que chamamos de "pântano de dados" (*data swamp*). Elas coletam enormes volumes de informações de diversas fontes e os despejam em um Data Lake sem estrutura, governança ou um plano claro. O resultado é o caos: dados duplicados, inconsistentes e, o pior de tudo, não confiáveis. As equipes gastam mais tempo tentando encontrar e limpar dados do que extraindo valor deles, o que gera frustração e mina a confiança nas decisões baseadas em dados.

É para resolver esse problema fundamental que a Arquitetura Medalhão foi criada. Ela não é apenas um padrão técnico; é uma filosofia, uma estratégia para trazer ordem ao caos.³ Proposta e popularizada pela Databricks, essa arquitetura oferece um caminho lógico e incremental para transformar dados brutos e caóticos em ativos de dados polidos, confiáveis e prontos para gerar valor de negócio.⁴ Ao final deste guia, você não apenas entenderá a teoria por trás das camadas Bronze, Prata e Ouro, mas também terá o conhecimento prático para construir seu próprio pipeline, transformando dados brutos em insights valiosos. Vamos começar.

Parte 1: A Filosofia por Trás da Medalha — Fundamentos Conceituais

Para aplicar a Arquitetura Medalhão na prática, primeiro é preciso entender a filosofia que a sustenta. Ela não existe no vácuo; ela prospera em um ambiente específico e foi projetada para entregar benefícios estratégicos que vão muito além da simples organização de arquivos.

O Habitat da Medalhão: O Data Lakehouse

Antes de falarmos das camadas, precisamos entender o terreno onde elas são construídas: o **Data Lakehouse**. Este conceito moderno representa a evolução das plataformas de dados, combinando o melhor de dois mundos que antes eram vistos como separados: o Data Lake e o Data Warehouse.⁵

- **Data Lake:** Um repositório centralizado que permite armazenar grandes volumes de dados estruturados, semiestruturados e não estruturados em seu formato nativo e a um custo baixo. Sua grande vantagem é a flexibilidade, mas a desvantagem é a falta de estrutura, que pode levar ao "pântano de dados" que mencionamos.
- **Data Warehouse:** Um sistema altamente estruturado, otimizado para consultas analíticas e relatórios de BI. Ele armazena dados limpos e modelados, garantindo performance e consistência. Sua desvantagem é a rigidez e o custo mais elevado, além da dificuldade em lidar com dados não estruturados.

O **Data Lakehouse** une a flexibilidade e o armazenamento de baixo custo do Data Lake com as funcionalidades de gerenciamento de dados, estrutura e garantias de transação (conhecidas como propriedades ACID - Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade) de um Data Warehouse.⁶ Em termos práticos, isso é possível graças a formatos de armazenamento de código aberto como o Delta Lake, que adicionam uma camada de metadados e transações sobre os arquivos em um Data Lake. A Arquitetura Medalhão é o padrão de design que organiza os dados *dentro* deste ambiente Lakehouse, garantindo que a flexibilidade não se transforme em desordem.⁴

Definindo a Arquitetura Medalhão

Com o palco do Lakehouse montado, podemos definir formalmente a arquitetura. A Arquitetura Medalhão é um padrão de design de dados que organiza logicamente os dados em camadas de qualidade progressiva, geralmente denominadas Bronze, Prata e Ouro.⁴ O objetivo central é melhorar de forma incremental e sistemática a estrutura e a qualidade dos dados à medida que eles fluem de uma camada para a outra.⁸

Essa abordagem também é frequentemente chamada de arquitetura "*multi-hop*" (múltiplos saltos), uma vez que os dados "saltam" de um estágio de qualidade para o próximo, sendo refinados a cada passo.⁸

A Analogia Central: Da Mineração ao Refino

A melhor maneira de internalizar um conceito abstrato é através de uma boa analogia. A jornada dos dados na Arquitetura Medalhão é perfeitamente comparável ao processo de refinar um metal precioso, como o ouro.⁴

- **Camada Bronze (Minério Bruto):** Imagine que você acabou de extrair minério de uma mina. Ele contém o ouro, mas também muitas impurezas (terra, outras rochas). Este é o seu dado na camada Bronze: bruto, inalterado, exatamente como veio da fonte. É valioso por seu potencial, mas não pode ser usado diretamente.
- **Camada Silver (Barras de Ouro Purificado):** Após o primeiro processo de refino, você derrete o minério e remove as impurezas. O resultado são barras de ouro puro. Este é o seu dado na camada Silver: limpo, validado, padronizado e unificado. Ele já tem uma forma consistente e uma qualidade garantida, pronto para ser usado como matéria-prima para produtos mais complexos.
- **Camada Gold (A Joia Final):** Com as barras de ouro puro, um ourives pode criar uma joia — um anel, um colar. Este é um produto final, projetado para um propósito específico e de altíssimo valor. Esta é a sua camada Gold: os dados foram agregados, modelados e otimizados para responder a perguntas de negócio específicas, alimentar um dashboard de vendas ou treinar um modelo de machine learning.

Essa analogia não é apenas didática; ela captura a essência do processo: agregar valor a cada etapa.

Os Benefícios Estratégicos (O "Porquê")

Adotar a Arquitetura Medalhão não é apenas uma questão de organização; é uma decisão estratégica que gera benefícios duradouros para qualquer organização que lida com dados.

- **Qualidade e Confiabilidade dos Dados:** Este é o benefício mais direto. Ao forçar os dados a passarem por portões de validação e limpeza (da Bronze para a Silver) e, em seguida, por agregações de negócio (da Silver para a Gold), a arquitetura garante que os dados consumidos pelos tomadores de decisão sejam da mais alta qualidade e confiabilidade.¹⁰
- **Governança e Auditabilidade:** A camada Bronze serve como um arquivo histórico perfeito. Como ela armazena os dados em seu estado original e imutável, é possível auditar a linhagem de qualquer dado na camada Gold de volta à sua origem.¹⁰ Isso é crucial para conformidade regulatória (como LGPD/GDPR) e para depuração de pipelines.⁸
- **Reprocessamento e Resiliência:** Erros acontecem. Uma regra de negócio pode ser implementada incorretamente na camada Gold. Com a Medalhão, a solução é simples: descarte as tabelas Silver e Gold, corrija a lógica e reprocessse os dados a partir da camada Bronze.⁴ Isso evita a necessidade de re-ingerir dados dos sistemas de origem, um processo que pode ser lento, caro e, em alguns casos, impossível. Essa capacidade de reconstrução confere uma enorme resiliência à plataforma de dados.
- **Desacoplamento e Agilidade:** A arquitetura cria uma separação clara de responsabilidades. A equipe de plataforma pode se concentrar em garantir que os dados de todas as fontes cheguem de forma rápida e confiável à camada Bronze. Enquanto isso, engenheiros e analistas de dados podem trabalhar de forma independente nas camadas Silver e Gold para modelar e entregar valor de negócio.⁹ Esse desacoplamento permite que as equipes trabalhem em paralelo, aumentando a agilidade geral.

A implementação da Arquitetura Medalhão, portanto, transcende a tecnologia. Ela estabelece um framework implícito de governança. Ao criar fronteiras claras entre os níveis de qualidade dos dados, a arquitetura naturalmente alinha as responsabilidades das equipes. A equipe de ingestão se torna dona da Bronze, os engenheiros de dados se tornam os guardiões da Silver, e os analistas de negócio se tornam os curadores da Gold. Desta forma, a qualidade dos dados deixa de ser uma preocupação secundária e se torna um princípio fundamental, integrado ao design do fluxo de trabalho de dados.

Parte 2: Anatomia da Arquitetura — Um Mergulho Profundo em Cada Camada

Agora que entendemos a filosofia, vamos dissecar cada camada para entender seu propósito, suas características técnicas e quem são seus principais usuários.

A Camada Bronze (Dados Brutos): O Ponto de Partida Fiel

A camada Bronze é a fundação de toda a arquitetura. Seu lema é: **ingestão rápida e preservação da fonte**.

- **Propósito Principal:** Servir como o ponto de entrada para todos os dados externos no Lakehouse. O objetivo é capturar os dados em seu formato original, ou o mais próximo possível disso, criando um registro histórico e imutável.⁴ É a sua "zona de pouso" (*landing zone*).
- **Características Chave:**
 - **Estado dos Dados:** Brutos, inalterados, "como estão" (*as-is*). As transformações são mínimas ou inexistentes, limitando-se talvez a conversões de formato de arquivo (por exemplo, de JSON para Parquet) para otimização de armazenamento.⁸
 - **Imutabilidade:** As tabelas na camada Bronze são tipicamente de anexação (*append-only*). Novos dados são adicionados, mas os dados existentes nunca são alterados. Isso garante que você sempre tenha um histórico completo das mudanças que ocorreram nos sistemas de origem.⁴
 - **Schema-on-Read:** A estrutura (schema) dos dados não precisa ser estritamente definida no momento da escrita. Isso confere grande flexibilidade para ingerir dados de fontes que têm schemas variáveis ou semiestruturados, como logs ou arquivos JSON de APIs.⁴ O schema é interpretado no momento da leitura.
 - **Armazenamento:** O foco é em baixo custo e alta escalabilidade, já que esta camada armazena o maior volume de dados, incluindo todo o histórico.⁴
- **Usuários Típicos:** Principalmente Engenheiros de Dados e equipes de Operações de Dados, que são responsáveis por construir e manter os pipelines de ingestão. Equipes de Conformidade e Auditoria também utilizam esta camada para rastrear a origem dos dados.⁹
- **Exemplos Práticos:**
 - Arquivos de log de um servidor web em formato JSON.
 - Um dump completo de uma tabela de um banco de dados relacional (ex: `clientes_raw`).
 - Um fluxo contínuo de eventos de sensores de IoT.
 - Arquivos CSV extraídos diariamente de um sistema de CRM.⁴

A Camada Silver (Dados Validados): A Fonte Única da Verdade

Se a Bronze é a fundação, a Silver é a estrutura principal da casa. Seu lema é: **limpeza, conformidade e integração**. O objetivo aqui é transformar os dados brutos e muitas vezes caóticos da Bronze em um conjunto de dados confiável e consistente, que represente uma "fonte única da verdade" (*single source of truth*) para as principais entidades de negócio da empresa.⁴

- **Propósito Principal:** Pegar os dados brutos, aplicar regras de qualidade, padronizar formatos, remover duplicatas e integrar dados de diferentes fontes para criar uma visão empresarial unificada.⁴
- **Principais Operações e Transformações:**
 - **Limpeza e Qualidade:** Tratamento de valores ausentes (nulos), remoção de registros duplicados, correção de inconsistências e aplicação de regras de validação de dados.⁴
 - **Padronização:** Garantir que campos como datas, moedas e endereços sigam um formato consistente em toda a plataforma.
 - **Enriquecimento e Integração:** É aqui que a mágica da visão unificada acontece. Dados de diferentes sistemas de origem são combinados. Por exemplo, dados de clientes do sistema de vendas podem ser enriquecidos com dados de geolocalização de outra fonte.⁴
 - **Estruturação:** Os dados são organizados em tabelas com esquemas bem definidos e otimizados. A modelagem de dados nesta camada geralmente busca a normalização (como a Terceira Forma Normal - 3NF) ou utiliza padrões robustos como o Data Vault, que é excelente para integração e auditoria.⁸
- **Usuários Típicos:** Engenheiros de Dados (que constroem as transformações), Analistas de Dados e Cientistas de Dados. Para estes últimos, a camada Silver é frequentemente o ponto de partida para análises exploratórias e para a criação de *features* para modelos de Machine Learning, pois oferece dados limpos e detalhados.⁹
- **Exemplos Práticos:**
 - Uma tabela `dim_clientes` que unifica informações de clientes de três sistemas diferentes (CRM, Vendas, Suporte) em um único registro mestre.
 - Uma tabela `transacoes_validadas` onde cada transação foi desduplicada e validada contra regras de negócio.
 - Uma tabela `sessoes_usuarios` com dados de cliques de um site já limpos e associados a um ID de usuário único.⁴

A transição da Bronze para a Silver representa uma mudança fundamental de perspectiva: da visão centrada nos *sistemas de origem* para uma visão centrada nas *entidades de negócio*. Na Bronze, você pode ter `salesforce_customers` e `sap_clients`. Na Silver, você tem `dim_customer`, uma representação única e confiável do que um "cliente" significa para a

empresa como um todo.¹⁴

A Camada Gold (Dados de Negócio): O Valor Entregue

A camada Gold é o topo da pirâmide, a vitrine da sua plataforma de dados. Seu lema é: **otimização para o negócio**. Os dados aqui são preparados para consumo direto, respondendo a perguntas de negócio específicas.

- **Propósito Principal:** Fornecer dados altamente refinados, agregados e modelados para atender a casos de uso específicos de análise, Business Intelligence (BI) e Machine Learning.⁴
- **Principais Operações e Transformações:**
 - **Agregação de Negócio:** Os dados detalhados da camada Silver são sumarizados para criar métricas e KPIs (Key Performance Indicators). Por exemplo, em vez de milhões de transações individuais, a camada Gold pode ter uma tabela com o total de vendas diárias por produto e região.⁴
 - **Modelagem Dimensional:** Esta é a camada onde a modelagem dimensional, como o *Star Schema* (Esquema Estrela) ou *Snowflake Schema* (Esquema Floco de Neve), é comumente aplicada. Essa abordagem organiza os dados em tabelas de Fatos (eventos de negócio, como vendas) e Dimensões (contexto, como clientes, produtos, tempo), o que otimiza drasticamente a performance de consultas analíticas.⁴
 - **Otimização para Performance:** As tabelas são frequentemente desnormalizadas e projetadas para minimizar a necessidade de *joins* complexos nas consultas, tornando os relatórios e dashboards mais rápidos e responsivos.⁸
- **Usuários Típicos:** Os consumidores finais dos dados. Isso inclui Analistas de Negócios e Desenvolvedores de BI (que conectam ferramentas como Power BI ou Tableau a esta camada), Cientistas de Dados (que consomem *datasets* agregados para treinamento de modelos) e Executivos (que visualizam os resultados em dashboards).⁹
- **Exemplos Práticos:**
 - Uma tabela `fato_vendas_mensais` agregando a receita por linha de produto.
 - Uma tabela `dim_clientes_360` com uma visão completa do cliente, incluindo seu histórico de compras e interações.
 - Um *dataset* específico para um modelo de previsão de *churn* (taxa de cancelamento), contendo *features* já calculadas.

Para consolidar esses conceitos, a tabela a seguir oferece um resumo comparativo das três camadas.

Critério	Camada Bronze	Camada Silver	Camada Gold
----------	---------------	---------------	-------------

	(Bruta)	(Validada)	(Refinada)
Propósito Principal	Ingestão e arquivamento fiel da fonte	Limpeza, validação e criação de uma fonte única da verdade	Otimização para casos de uso de negócio e análises
Estado dos Dados	Brutos, inalterados, "as-is"	Limpos, desduplicados, enriquecidos, estruturados	Agregados, sumarizados, modelados, prontos para consumo
Principais Operações	Ingestão, anexação (<i>append-only</i>)	MERGE, JOIN, limpeza de dados, padronização	Agregações (GROUP BY), modelagem dimensional
Usuários Típicos	Engenheiros de Dados, Auditores	Engenheiros de Dados, Analistas de Dados, Cientistas de Dados	Analistas de Negócios, Desenvolvedores de BI, Executivos
Analogia	Minério bruto da fonte	Barras de metal purificado	Joia final, produto de negócio

Parte 3: Mãos à Obra — Construindo seu Primeiro Pipeline Medalhão

Teoria é fundamental, mas a melhor forma de aprender é colocando a mão na massa. Nesta seção, vamos construir um pipeline Medalhão simplificado, passo a passo. Vamos simular um cenário de e-commerce, onde recebemos arquivos de vendas e queremos transformá-los em um relatório agregado.

Configuração do Ambiente e Ferramentas

Para este tutorial prático, nosso ecossistema será baseado nas tecnologias que formam o coração de um Data Lakehouse moderno:

- **Plataforma: Databricks.** É o ambiente que popularizou a Medalhão e integra todas as ferramentas necessárias de forma nativa.⁵ Se você está começando, pode usar a Databricks Community Edition, que é gratuita.
- **Motor de Processamento: Apache Spark,** utilizando a API **PySpark** (Python para Spark). É a ferramenta padrão para processamento de dados distribuído em larga escala.¹⁷
- **Formato de Armazenamento: Delta Lake.** Este formato de tabela de código aberto adiciona confiabilidade, performance e transações ACID ao nosso Data Lake, sendo essencial para as operações nas camadas Silver e Gold.¹⁹

Para começar, você precisaria de um ambiente Databricks e de um conjunto de dados de exemplo. Usaremos um cenário similar ao do tutorial da Microsoft, onde temos arquivos CSV de vendas.²⁰ Imagine que você fez o upload de três arquivos (2019.csv, 2020.csv, 2021.csv) para um diretório no seu Lakehouse chamado /bronze/sales/.

Tutorial Prático: Da Bronze à Silver

Nosso objetivo aqui é ler os arquivos CSV brutos, aplicar um schema, limpar os dados e salvá-los como uma tabela Delta confiável na camada Silver.

Passo 1: Ler os Dados Brutos da Camada Bronze

Primeiro, vamos ler todos os arquivos CSV do nosso diretório bronze. Uma das primeiras e mais importantes transformações é aplicar um schema explícito. Isso garante que os tipos de dados (como datas e números) sejam interpretados corretamente, evitando erros futuros.²⁰

Python

```
# Importar as bibliotecas necessárias
from pyspark.sql.types import *
from pyspark.sql.functions import input_file_name, current_timestamp, when, col, lit
```

```
# 1. Definir o schema para os dados de vendas
# Isso garante a consistência dos tipos de dados durante a leitura.
orderSchema = StructType()
```

```
# 2. Ler os arquivos CSV da camada Bronze aplicando o schema
# O caminho "Files/bronze/*.csv" é um exemplo comum em ambientes como o Microsoft Fabric.
# Adapte para o seu caminho no DBFS, ex: "/bronze/sales/*.csv"
bronze_df = spark.read.format("csv") \
    .option("header", "true") \
    .schema(orderSchema) \
    .load("Files/bronze/*.csv")
```

```
# Visualizar uma amostra dos dados para verificar se a leitura foi correta
display(bronze_df.head(5))
```

Passo 2: Aplicar Transformações de Limpeza e Enriquecimento

Agora que temos os dados em um DataFrame, vamos aplicar algumas transformações típicas da camada Silver: limpar valores nulos e enriquecer o dataset com metadados úteis para auditoria, como o nome do arquivo de origem e um timestamp de processamento.²⁰

Python

```
# 3. Limpar e enriquecer os dados
silver_df = bronze_df \
    .withColumn(
        "CustomerName",
        when(
            (col("CustomerName").isNull()) | (col("CustomerName") == ""),
            lit("Unknown")
        ).otherwise(col("CustomerName"))
    ) \
    .withColumn("FileName", input_file_name()) \
    .withColumn("ProcessedTS", current_timestamp())
```

```
# Visualizar o resultado das transformações
display(silver_df.head(5))
```

Passo 3: Gravar os Dados na Camada Silver como uma Tabela Delta

O passo final é persistir nosso DataFrame limpo e enriquecido. Usaremos o formato Delta Lake para criar uma tabela na camada Silver. O modo `overwrite` é útil durante o desenvolvimento, mas em produção, operações de merge (`upsert`) são mais comuns para atualizações incrementais.²⁰

Python

```
# 4. Salvar o DataFrame transformado como uma tabela Delta na camada Silver
# O comando 'saveAsTable' cria uma tabela gerenciada no metastore do Spark.
# O formato 'delta' é crucial para habilitar as funcionalidades do Lakehouse.
silver_df.write \
    .format("delta") \
    .mode("overwrite") \
    .saveAsTable("sales_silver")

print("Tabela 'sales_silver' criada com sucesso na camada Silver.")
```

Tutorial Prático: Da Silver à Gold

Com nossa tabela `sales_silver` pronta, o próximo passo é criar uma tabela agregada na camada Gold, que responda a uma pergunta de negócio específica, como: "Qual foi a receita total por item em cada mês?".

Passo 1: Ler os Dados da Camada Silver

Vamos começar lendo a tabela Delta que acabamos de criar.

Python

```
# Importar funções adicionais para manipulação de datas
from pyspark.sql.functions import expr, sum, month, year

# 1. Ler a tabela da camada Silver
silver_table_df = spark.read.table("sales_silver")
```

Passo 2: Criar Agregações de Negócio

Agora, vamos aplicar a lógica de negócio. Calcularemos a receita total por linha (Quantity * UnitPrice) e depois agregaremos por ano, mês e item para obter o total de vendas.⁴

Python

```
# 2. Calcular a receita e agregar os dados
gold_df = silver_table_df \
    .withColumn("Revenue", col("Quantity") * col("UnitPrice")) \
    .groupBy(
        year("OrderDate").alias("OrderYear"),
        month("OrderDate").alias("OrderMonth"),
        "Item"
    ) \
    .agg(
        sum("Quantity").alias("TotalQuantity"),
        sum("Revenue").alias("TotalRevenue")
    )

# Visualizar o resultado da agregação
display(gold_df)
```

Passo 3: Gravar a Tabela Agregada na Camada Gold

Finalmente, salvamos nosso DataFrame agregado como uma tabela na camada Gold. Esta tabela está agora otimizada e pronta para ser conectada a uma ferramenta de BI para criar relatórios e dashboards.

Python

```
# 3. Salvar a tabela agregada na camada Gold
gold_df.write \
    .format("delta") \
    .mode("overwrite") \
    .saveAsTable("sales_summary_gold")
```

```
print("Tabela 'sales_summary_gold' criada com sucesso na camada Gold.")
```

Embora este tutorial utilize ferramentas específicas, o princípio fundamental é o mais importante. A lógica de mover os dados de um estado bruto para limpo e, em seguida, para agregado, é o coração da Arquitetura Medalhão. As ferramentas podem variar — você poderia usar Parquet na Bronze se não precisasse de transações, ou materializar a camada Gold diretamente em um banco de dados SQL ²¹ —, mas a filosofia de refino progressivo permanece a mesma. A escolha da ferramenta é uma decisão de design que deve ser guiada pelos requisitos específicos de cada camada e caso de uso.

Parte 4: Tópicos Avançados e Desafios do Mundo Real

Construir um pipeline "feliz" como o do nosso tutorial é um ótimo começo. No entanto, o mundo real é mais complexo. Os dados mudam, chegam atrasados e os requisitos de negócio evoluem. Nesta seção, vamos abordar alguns dos desafios avançados que você encontrará na prática.

Flexibilidade vs. Dogma: A Medalhão Não é uma Lei

Um erro comum entre iniciantes é tratar a Arquitetura Medalhão como um dogma inflexível. É crucial entender que ela é um padrão, um guia, não uma regra escrita em pedra.⁹

- **Evitando o *Over-engineering*:** A arquitetura de três camadas é ideal para cenários com múltiplas fontes de dados, requisitos de governança e transformações complexas. No entanto, para um projeto pequeno com uma única fonte de dados já limpa, forçar a passagem por todas as três camadas pode ser um exagero (*over-engineering*).²³ Em alguns casos, um pipeline direto da Bronze para a Gold, ou até mesmo apenas uma camada Silver e Gold, pode ser mais eficiente. A chave é avaliar a complexidade do seu caso de uso e aplicar a arquitetura de forma pragmática.
- **A "Regra" das Três Camadas é Flexível:** O número "três" é uma convenção, não um requisito.²² Em ambientes corporativos complexos, não é incomum ver variações. Pode haver uma camada intermediária entre a Silver e a Gold para enriquecimentos específicos de um domínio, ou múltiplas camadas Gold, cada uma servindo a uma unidade de negócio diferente (Marketing, Finanças, etc.).²⁴ O importante é manter o princípio de progressão da qualidade.

Lidando com a Dinâmica dos Dados

Dados são um alvo em movimento. Uma arquitetura robusta precisa ser capaz de lidar com a sua natureza dinâmica.

- **Schema Evolution (Evolução de Schema):** Imagine que o sistema de origem adiciona uma nova coluna (Discount) aos dados de vendas. Em um pipeline tradicional e rígido, isso quebraria o processo de ingestão. O Delta Lake, formato que usamos, lida com isso de forma elegante através da **evolução de schema**. Ao configurar a opção `mergeSchema` como `true` durante a escrita, o Delta Lake pode adicionar automaticamente a nova coluna à tabela de destino sem interromper o pipeline.²⁵ Essa capacidade é vital para a resiliência da arquitetura, especialmente na camada Bronze, que precisa ser flexível o suficiente para aceitar mudanças da fonte.²⁷
- **Pipelines de Streaming:** A Arquitetura Medalhão não se limita a dados em lote (*batch*). Ela se aplica perfeitamente a dados em tempo real (*streaming*). Com o **Spark Structured Streaming**, podemos tratar um fluxo de dados como uma tabela que está sendo continuamente anexada.²⁸ A lógica do pipeline permanece a mesma:
 1. Um fluxo de eventos brutos (ex: de um tópico do Kafka) é ingerido continuamente na camada **Bronze**.
 2. Um segundo job de streaming lê da Bronze, aplica as mesmas transformações de limpeza e validação em tempo real e atualiza a camada **Silver**.
 3. Um terceiro job de streaming lê da Silver e atualiza as agregações na camada **Gold**, como contagens em janelas de tempo (ex: vendas nos últimos 5 minutos).³⁰
- **Late-Arriving Data (Dados Atrasados):** Em sistemas distribuídos, é comum que eventos cheguem fora de ordem ou com atraso.³² Por exemplo, um evento de venda que ocorreu às 10:05 pode chegar ao pipeline apenas às 10:15. Se você já calculou o total de vendas para a janela das 10:00-10:10, esse dado estaria incorreto. O Spark Structured Streaming possui um mecanismo chamado *watermarking* (marca d'água), que permite ao motor de processamento esperar por um certo período por dados atrasados antes de finalizar o cálculo de uma janela de tempo. Isso garante que as agregações na camada Gold permaneçam consistentes e corretas, mesmo em cenários de dados desordenados.²⁶

Modelagem de Dados em Cada Camada

A escolha da técnica de modelagem de dados em cada camada é uma decisão de design

crucial que impacta a flexibilidade e a performance.

- **Camada Silver: Foco na Integração (Data Vault):** Para ambientes corporativos com muitas fontes de dados que mudam ao longo do tempo, o **Data Vault** é uma metodologia de modelagem poderosa para a camada Silver. Ele organiza os dados em três tipos de tabelas (Hubs, Links e Satélites) que separam as chaves de negócio, os relacionamentos e os atributos descritivos. A grande vantagem do Data Vault é sua flexibilidade para integrar novas fontes de dados com impacto mínimo na estrutura existente e sua capacidade de auditar o histórico de todas as mudanças, o que se alinha perfeitamente com o propósito da camada Silver.³³
- **Camada Gold: Foco na Análise (Modelagem Dimensional):** Para a camada Gold, o padrão de mercado é a **Modelagem Dimensional**. Como já mencionado, ela utiliza *Star Schemas* ou *Snowflake Schemas* para organizar os dados em tabelas de Fatos (o que aconteceu) e Dimensões (o contexto). Este modelo é altamente otimizado para as consultas de "fatiar e picar" (*slice and dice*) típicas de ferramentas de BI e é muito mais intuitivo para os analistas de negócio do que um modelo normalizado.⁴

A estrutura em camadas da Medalhão cria mais do que apenas um fluxo de dados limpos; ela estabelece um **ciclo virtuoso de qualidade**. A segmentação funciona como pontos de verificação naturais para depuração. Se um número em um dashboard (Gold) está errado, o primeiro passo é verificar a tabela na camada Silver. Se a Silver estiver correta, o erro está na lógica de agregação (Silver -> Gold). Se a Silver estiver incorreta, o problema está na lógica de limpeza (Bronze -> Silver). E se a Bronze já contiver dados errados, o problema está no sistema de origem, e não no pipeline de dados. Essa capacidade de isolar problemas camada por camada torna a manutenção e a melhoria contínua da qualidade dos dados um processo sistemático e gerenciável, em vez de uma caça ao tesouro caótica.

Parte 5: O Futuro da Sua Arquitetura

Dominar a Arquitetura Medalhão é um passo fundamental. Mas para construir plataformas de dados verdadeiramente modernas e escaláveis, é importante entender como este padrão se encaixa em conceitos mais amplos que estão moldando o futuro da engenharia de dados, como o Data Mesh e os Data Contracts.

Medalhão no Contexto de um Data Mesh

À medida que as organizações crescem, uma plataforma de dados centralizada pode se

tornar um gargalo, com uma única equipe de dados tentando atender às demandas de toda a empresa. O **Data Mesh** surge como uma resposta a esse desafio. É um paradigma sociotécnico que propõe a descentralização da propriedade dos dados.³⁶

Em vez de uma equipe central, a responsabilidade pelos dados é distribuída para equipes de domínio (ex: Marketing, Finanças, Logística). Cada domínio é responsável por tratar seus próprios dados como um produto (*Data as a Product*), desde a ingestão até a entrega de *datasets* de alta qualidade para o resto da organização.⁷

Neste contexto, a Arquitetura Medalhão e o Data Mesh não são concorrentes, mas sim conceitos complementares. A Medalhão se torna o padrão de implementação *dentro* de cada domínio. A equipe de Marketing, por exemplo, pode construir seu próprio pipeline Medalhão para ingerir dados de campanhas (Bronze), limpá-los e unificá-los (Silver) e, finalmente, publicar um *dataset* de "desempenho de campanhas" (Gold) como seu produto de dados oficial. Outros domínios podem então consumir este produto de dados Gold com a confiança de que ele é bem governado e de alta qualidade.³⁹

Fortalecendo a Confiança com Data Contracts

A descentralização do Data Mesh cria um novo desafio: como garantir que as interfaces entre os domínios sejam estáveis? Se a equipe de Marketing decidir renomear uma coluna em seu produto de dados Gold, ela pode quebrar os dashboards da equipe de Finanças que o consomem.

É aqui que entram os **Data Contracts** (Contratos de Dados). Um Data Contract é um acordo formal, versionado e tratável como código, entre um produtor de dados e seus consumidores.⁴⁰ Este contrato define o schema, a semântica dos dados, as expectativas de qualidade (ex: uma coluna não pode ser nula), os SLAs (Acordos de Nível de Serviço) de atualização e outras regras.⁴²

Dentro da própria Arquitetura Medalhão, os Data Contracts podem ser usados para formalizar as expectativas entre as camadas. A equipe que constrói a camada Silver pode ter um contrato que define o que ela espera receber da Bronze. Qualquer mudança na Bronze que viole este contrato pode ser detectada automaticamente em um pipeline de CI/CD, antes que a mudança chegue à produção e quebre o sistema.⁴² Isso adiciona uma camada de governança automatizada e proativa, aumentando drasticamente a confiabilidade de toda a plataforma de dados.

A combinação desses três conceitos representa a vanguarda da engenharia de dados moderna. O **Data Mesh** resolve o problema organizacional da escala, distribuindo a

responsabilidade. A **Arquitetura Medalhão** fornece a estrutura técnica para garantir a qualidade dentro de cada domínio. E os **Data Contracts** servem como a API que garante a interoperabilidade confiável entre os domínios. Juntos, eles formam uma trindade poderosa para construir plataformas de dados que são, ao mesmo tempo, ágeis, governadas e escaláveis.

Conclusão: Seus Próximos Passos na Engenharia de Dados

Chegamos ao final da nossa jornada pela Arquitetura Medalhão. Começamos entendendo o "porquê" — a necessidade de trazer ordem ao caos dos dados. Exploramos a filosofia por trás do padrão, usando a analogia do refino de metais para tornar os conceitos de Bronze, Prata e Ouro intuitivos. Dissecamos a anatomia de cada camada, detalhando seu propósito, suas operações e seus usuários. Colocamos a mão na massa, construindo um pipeline prático com PySpark e Delta Lake, transformando arquivos CSV brutos em um *dataset* agregado e pronto para análise. E, finalmente, olhamos para o futuro, entendendo como a Medalhão se encaixa em paradigmas avançados como Data Mesh e Data Contracts.

O que você aprendeu aqui é mais do que um padrão técnico; é uma mentalidade. É a abordagem de tratar os dados com disciplina, melhorando sua qualidade de forma progressiva e sistemática para construir uma fundação de confiança sobre a qual decisões críticas de negócio podem ser tomadas.

Agora, o próximo passo é seu. A melhor maneira de solidificar este conhecimento é aplicando-o. Desafio você a pegar um *dataset* público de seu interesse — pode ser sobre esportes, finanças, filmes, o que for — e construir seu próprio pipeline Medalhão de ponta a ponta. Configure um ambiente, ingira os dados brutos na sua camada Bronze, defina suas regras de limpeza para a Silver e crie agregações de negócio interessantes na sua camada Gold.

A engenharia de dados é um campo em constante evolução, mas os princípios de qualidade, governança e confiabilidade que a Arquitetura Medalhão incorpora são atemporais. Continue estudando, experimentando e, o mais importante, construindo. O caminho para se tornar um especialista é pavimentado com projetos práticos e a busca contínua pelo aprendizado.

Referências citadas

1. Luan Moreno Medeiros Maciel | Airflow Summit 2025, acessado em outubro 8, 2025, <https://airflowsummit.org/speakers/luan-moreno-medeiros-maciel/>
2. Luan Moreno Medeiros Maciel - Data + AI Summit 2025 - Databricks, acessado

em outubro 8, 2025,

<https://www.databricks.com/dataaisummit/speaker/luan-moreno-medeiros-maciel>

3. Como funciona e o que é Arquitetura Medalhão? - YouTube, acessado em outubro 8, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=qS6Z8ticMJI>
4. Arquitetura Medalhão - O Guia Definitivo Para Organizar o Data ..., acessado em outubro 8, 2025, <https://blog.dsacademy.com.br/arquitetura-medalhao-o-guia-definitivo-para-organizar-o-data-lakehouse-fundamentos/>
5. Arquitetura Medalhão: um conceito Databricks | Regilene Silva - DIO, acessado em outubro 8, 2025, <https://www.dio.me/articles/arquitetura-medalhao-um-conceito-databricks>
6. Implementar a arquitetura de medalhão na inteligência em tempo real - Microsoft Fabric, acessado em outubro 8, 2025, <https://learn.microsoft.com/pt-br/fabric/real-time-intelligence/architecture-medallion>
7. Data Lakehouse vs Data Mesh: 5 Key Differences | Estuary, acessado em outubro 8, 2025, <https://estuary.dev/blog/data-lakehouse-vs-data-mesh/>
8. O que é uma arquitetura medallion? - Databricks, acessado em outubro 8, 2025, <https://www.databricks.com/br/glossary/medallion-architecture>
9. O que é arquitetura medallion do Lakehouse? - Azure Databricks | Microsoft Learn, acessado em outubro 8, 2025, <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/databricks/lakehouse/medallion>
10. Medallion Architecture — Ciência e Dados, acessado em outubro 8, 2025, <https://www.cienciaedados.com/medallion-architecture/>
11. Qual é a arquitetura da casa de lago do medalhão? | Databricks on AWS, acessado em outubro 8, 2025, <https://docs.databricks.com/aws/pt/lakehouse/medallion>
12. What is a Medallion Architecture? - Databricks, acessado em outubro 8, 2025, <https://www.databricks.com/glossary/medallion-architecture>
13. O que é a arquitetura Medallion Lakehouse? - Azure Databricks - Microsoft Learn, acessado em outubro 8, 2025, <https://learn.microsoft.com/pt-pt/azure/databricks/lakehouse/medallion>
14. Afinal, o que é a “Arquitetura Medalhão?” - Big Data Navigators, acessado em outubro 8, 2025, <https://bigdatanavigators.com/2025/08/22/afinal-o-que-e-a-arquitetura-medalhao/>
15. Transformação de Dados: Da Camada Silver para Gold no AdventureWorks | by Edilson Athayde Junior | Medium, acessado em outubro 8, 2025, <https://medium.com/@edilsonathaydejuniortransforma%C3%A7%C3%A3o-de-dados-da-camada-silver-para-gold-no-adventureworks-5dceec0bfb31>
16. Modelagem de dados em arquitetura Medallion : r/dataengineering - Reddit, acessado em outubro 8, 2025, https://www.reddit.com/r/dataengineering/comments/1ddkse6/data_modeling_in_medallion_architecture/?tl=pt-br

17. Medallion Architecture with PySpark: | by Kiran vutukuri - Medium, acessado em outubro 8, 2025,
<https://medium.com/@kiranvutukuri/medallion-architecture-with-pyspark-eee53a200b75>
18. Apache Airflow: transformação de dados com Spark | Alura Cursos Online, acessado em outubro 8, 2025,
<https://www.alura.com.br/conteudo/apache-airflow-transformacao-dados-spark>
19. Arquitetura Medallion: Boas práticas para gerir seu Lakehouse | by Thiago Henrique Lopes, acessado em outubro 8, 2025,
<https://resendados.medium.com/arquitetura-medallion-boas-pr%C3%A1ticas-para-gerir-seu-lakehouse-f076c1db4768>
20. Criar uma arquitetura de medalhão em um lakehouse do Microsoft ..., acessado em outubro 8, 2025,
<https://microsoftlearning.github.io/mslearn-fabric.pt-br/Instructions/Labs/03b-medallion-lakehouse.html>
21. Databricks - Melhores Práticas para Gerenciamento de Bronze, Prata e Ouro (Arquitetura Medalhão) - GFT Technologies, acessado em outubro 8, 2025,
<https://www.gft.com/br/pt/blog/databricks-melhores-praticas-para-gerenciamento-de-bronze-prata-e-ouro-arquitetura-medalhao>
22. Arquitetura Medalhão - alguém está se afastando dela? : r/dataengineering - Reddit, acessado em outubro 8, 2025,
https://www.reddit.com/r/dataengineering/comments/1cj9ioj/medallion_architecture_anyone_moving_away_from_it/?tl=pt-br
23. Arquitetura Medalhão em Engenharia de Dados: Mito ou Necessidade? - YouTube, acessado em outubro 8, 2025,
<https://www.youtube.com/watch?v=N0n2ATkcaZg>
24. A Farça da Arquitetura do Medalhão. : r/dataengineering - Reddit, acessado em outubro 8, 2025,
https://www.reddit.com/r/dataengineering/comments/1n156nm/the_medallion_architecture_farce/?tl=pt-br
25. Schema Evolution in Databricks - Medium, acessado em outubro 8, 2025,
https://medium.com/@istvan_49459/schema-evolution-in-databricks-b929de168a77
26. What is the medallion lakehouse architecture? - Azure Databricks | Microsoft Learn, acessado em outubro 8, 2025,
<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/databricks/lakehouse/medallion>
27. Databricks Medallion Architecture: Essential Guide - dateonic., acessado em outubro 8, 2025,
<https://dateonic.com/what-is-medallion-architecture-in-databricks-and-how-to-implement-it/>
28. Structured Streaming concepts - Azure Databricks - Microsoft Learn, acessado em outubro 8, 2025,
<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/databricks/structured-streaming/concepts>
29. Structured Streaming Programming Guide - Spark 3.5.1 Documentation,

- acessado em outubro 8, 2025,
<https://spark.apache.org/docs/3.5.1/structured-streaming-programming-guide.html>
30. Structured Streaming - Apache Spark™ Tutorial - Databricks, acessado em outubro 8, 2025,
<https://www.databricks.com/spark/getting-started-with-apache-spark/streaming>
 31. Real-time Streaming ETL with Structured Streaming in Apache Spark 2.1 - Databricks, acessado em outubro 8, 2025,
<https://www.databricks.com/blog/2017/01/19/real-time-streaming-etl-structured-streaming-apache-spark-2-1.html>
 32. Late arriving data : Challenges and Traditional Solutions | by Rishika Idnani - Medium, acessado em outubro 8, 2025,
<https://medium.com/art-of-data-engineering/late-arriving-data-challenges-and-traditional-solutions-1e5522e06878>
 33. Arquitetura Medalhão - Datavault e Marts : r/dataengineering - Reddit, acessado em outubro 8, 2025,
https://www.reddit.com/r/dataengineering/comments/1gx1lei/medallion_architecture_datavault_and_marts/?tl=pt-br
 34. Medallion Architecture vs Data Vault 2.0: Which Should You Choose and When? - Medium, acessado em outubro 8, 2025,
<https://medium.com/@valentin.loghin/medallion-architecture-vs-data-vault-2-0-which-should-you-choose-and-when-0c47765a148c>
 35. Star Schema vs Data Vault - Matillion, acessado em outubro 8, 2025,
<https://www.matillion.com/blog/star-schema-vs-data-vault>
 36. Data Mesh vs Data Lake: Comparison Guide (2025) - Atlan, acessado em outubro 8, 2025, <https://atlan.com/data-mesh-vs-data-lake/>
 37. Data Mesh Vs. Data Lakehouse: Choosing Your 2025 Analytics Architecture, acessado em outubro 8, 2025,
<https://vertexcs.com/data-mesh-vs-data-lakehouse-choosing-the-right-2025-architecture-for-analytics/>
 38. Data Mesh Vs Data Lake: Pros, Cons, & How To Decide - Monte Carlo, acessado em outubro 8, 2025,
<https://www.montecarlodata.com/blog-data-mesh-vs-data-lake-whats-the-difference/>
 39. Data Lakehouse vs. Data Fabric vs. Data Mesh | IBM, acessado em outubro 8, 2025,
<https://www.ibm.com/think/topics/data-lakehouse-vs-data-fabric-vs-data-mesh>
 40. What is a Data Contract: 6 Key Components You Need to Understand | Snowplow Blog, acessado em outubro 8, 2025, <https://snowplow.io/blog/data-contracts>
 41. Data Contracts: How They Work, Importance, & Best Practices - Monte Carlo Data, acessado em outubro 8, 2025,
<https://www.montecarlodata.com/blog-data-contracts-explained/>
 42. Data Contracts as Code: Estratégias para Governança Eficiente de Dados - Blog da Rapha, acessado em outubro 8, 2025,
<https://raphaelarodrigues.com/data-contracts-as-code-guia-pratico-governanca>

-agil/